

内容理解ノート

楽譜データ・4声輪唱・ドラム伴奏・音色再現

作成者：齋藤 翔太 作成日：2026年6月24日

1. この資料の目的

これは発表用のスライドではなく、担当したプログラムがどのように音を鳴らしているかを事前に理解するための資料です。対象は、week9の「かえるのうた」4声輪唱確認用Processingスケッチです。

理解する順番

- ・ 楽譜をどの形式で保持しているか
- ・ 同じ楽譜を4つの金管パートでどう使い分けているか
- ・ ドラムがどの拍で、どのように鳴るか
- ・ 金管とドラムの音色を、どのパラメータから再現しているか

2. 全体の流れ

スケッチは、楽譜データを読み、各イベントを再生時刻に並べ、最後に音色定義を使って音を作ります。金管4声とドラムでは、同じ再生スケジュールの仕組みを使いますが、音程の扱いと音色の選び方が異なります。

楽譜データ → パートごとの開始拍・音域設定 → 再生予約 → 音色JSONを使った発音

データ	役割
ScoreEvent	いつ、どの音を、どのくらいの強さ・長さで鳴らすかを表す。
PartDefinition	楽器名、音色JSON、開始拍、オクターブ移調量、基本音量を表す。

3. 楽譜データの読み方

durationQ8は拍を256分割した値です。256なら1拍、128なら0.5拍です。subNote以降は、同じ拍の途中に追加で鳴らす音を表し、ドラムの裏拍ハイハットなどに使います。

項目	意味
beatAt	曲の先頭から数えた開始拍
noteNumber	MIDIノート番号。休符は0
velocity	音の強さ。0から127の範囲
durationQ8	音の長さ。256で1拍
subNote / subOffsetQ8	1つ目の音に重ねる音と、その開始位置

主旋律はMELODY_SCOREに1回だけ記述します。4パートで別々の譜面を持たないため、旋律を直すときはこの共通譜を修正すれば十分です。

4. 4声輪唱の仕組み

トランペットから順に8拍ずつ遅らせて入ります。チューバは低音伴奏ではなく、24拍遅れて入る4声目の主旋律として扱っています。

パート	開始拍	移調量	基本音量	主な音域
トランペット	0	+12半音	0.20	C5からA5
ホルン	8	0半音	0.17	C4からA4
トロンボーン	16	-12半音	0.18	C3からA3
チューバ	24	-24半音	0.15	C2からA2

再生時には、各イベントの開始時刻にパートの開始拍を足します。金管の音程は、「共通譜のnoteNumber + octaveShift」で決まります。これを周波数に変換して、金管の合成音を作るため、同じ旋律を高音から低音まで自然に配置できます。

5. ドラム伴奏の仕組み

ドラム譜はcreateDrumScore()で生成し、曲の最後まで支えられるように56拍分を用意しています。基本は4拍単位のパターンです。

拍	主音	追加音
1拍目	キック。小節の頭を示す。	裏拍にハイハット
2拍目	スネア。拍の区切りを示す。	裏拍にハイハット
3拍目	キック。低音の支えを作る。	裏拍にハイハット
4拍目	スネア。次の小節へつなぐ。	裏拍にハイハット

特別な処理

- ・ 0、8、16、24拍目：新しい声部が入る位置で、控えめなクラッシュとキックを同時に鳴らす。
- ・ 52から55拍目：曲の終わりに向け、キック、スネア、スネア、クラッシュのフィルを入れる。

ドラムの基本音量はDRUM_AMPLITUDE = 0.075です。各音では、さらにvelocity / 127を掛けます。金管より目立ちすぎず、拍を感じられる音量にする意図です。

6. 音を再現するパラメータ

金管もドラムも、音色JSONにある倍音、ノイズ、ADSRエンベロープを読み取ります。ADSRは、音の立ち上がりから消えるまでの形を表します。

パラメータ	音への影響
fundamental_hz	基準となる周波数。ドラムでは音の中心的高さを決める。
harmonics	倍音の周波数比と振幅。音の明るさや厚みを決める。
noise_level	ノイズ成分の量。スネアやシンバルのざらつきに関係する。
attack_sec	音が立ち上がるまでの時間。
decay_sec / sustain_level	立ち上がった後の減衰と、保持される音量。
release_sec	音を止めた後に消えるまでの時間。
drum_sample	解析済みの1打分の波形。ある場合は、合成音より優先して再生する。

week9で使用しているドラム音色の主な設定値

音色	基準Hz	倍音数	Attack	Decay	Release	Noise
キック	39.029	40	0.008	0.190	0.560	0.0139
スネア	180.341	40	0.005	0.320	0.260	0.0252
ハイハット	263.782	36	0.005	0.900	0.500	0
クラッシュ	429.318	32	0.012	0.900	1.500	0.0479

上の値は「どの楽器らしく聞こえるか」を決める値です。譜面のvelocityは、演奏中の音の強さを決める値であり、役割が異なります。

7. ドラムは金管と同じ方法か

土台となる処理は共通です。どちらも再生時刻を予約し、音色JSONを読み、音量と音の長さを反映して発音します。ただし、ドラムには専用の扱いがあります。

観点	金管	ドラム
音程	共通譜のノートをパートごとにオクターブ移調する。	キック等のノート番号から、対応する音色JSONを選ぶ。
音色	倍音を重ね、ADSRで形を作る。	drum_sampleがあれば優先再生し、なければ倍音・ノイズ・ADSRで合成する。
停止処理	譜面上の長さでノートオフする。	原音波形を使う場合は、自然な減衰を残すため途中で止めない。

8. 確認済みのことと、事前に見ておくこと

確認済み

- ・ 4声の開始拍が0、8、16、24拍であること。
- ・ チューバがC2からA2の4声目として設定されていること。
- ・ ドラム譜が56拍あり、声部の入りのクラッシュと終止前フィルを含むこと。
- ・ 金管4種類とドラム4種類、合計8個の音色JSONを読み込むこと。
- ・ Processingスケッチが起動時に例外を出さないこと。

本番前に確認すること

- ・ 実際に全パートを鳴らし、チューバとドラムが他の金管に埋もれていないかを聴く。
- ・ クラッシュ、ハイハット、終止前フィルが主旋律を邪魔していないかを聴く。
- ・ 必要ならPartDefinitionのamplitude、DRUM_AMPLITUDE、または譜面のvelocityを小さく調整する。

9. ソースの対応箇所

実装を読み返すときは、次の順番が分かりやすいです。

順番	確認する箇所	何が分かるか
1	MELODY_PARTS と MELODY_SCORE	共通譜と、各金管パートの時間差・音域
2	createDrumScore() と schedulePart()	ドラム譜の作り方と再生時刻の決め方
3	TimbreData、BrassNote、DrumNote、RecordedDrumNote	音色JSONをどう使って音を作るか
4	data/ の *.tweaked.instrument.json	各楽器の具体的な音色パラメータ

対象ファイル：work/saito/week9/kaeru_score_debug/kaeru_score_debug.pde

音色定義：work/saito/week9/kaeru_score_debug/data/